ANÁLISIS DE IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y ÉTICO

Proyecto SOLARIS - FrescaMar S.A.S.

Actividad 2 · Módulo 4

Propósito. Evaluar quién se beneficia y quién puede verse afectado por el uso de SOLARIS, distinguir riesgos técnicos, sociales y económicos, y definir salvaguardas concretas para una implementación responsable y sostenible.

1. Beneficiarios, afectados y tipos de impacto

Grupo	Beneficio potencial	Riesgo / afectación	Tipo
FrescaMar - Crédito y Cartera	Priorización de seguimiento y mejor foco operativo	Falsa sensación de seguridad si se confía en exceso en el score	Técnico / económico
Distribuidores al día	Decisiones más rápidas y consistentes	FP pueden generar revisión innecesaria o fricción comercial	Social / económico
Distribuidores morosos	Seguimiento temprano puede facilitar intervención	FN dejan casos de riesgo sin detectar; TP pueden sufrir uso punitivo si no hay revisión humana	Económico / social
Subgrupos geográficos	Monitoreo explícito permite detectar disparidades	Brecha TPR por ciudad ≈25.33 p.p. puede producir eficacia desigual	Social / técnico
Analistas humanos	Apoyo explicable con SHAP	Automation bias: delegar criterio al modelo	Ético / operativo
Titulares de datos	Mejor gestión de riesgo si el uso es proporcional	Privacidad, finalidad y posible profiling si se reutilizan datos	Ético / social

La evidencia muestra que el riesgo no se distribuye únicamente entre empresa y clientes: también afecta a analistas que deben conservar responsabilidad sobre la decisión y a subgrupos donde el modelo presenta sensibilidad distinta. La ausencia de género, raza o etnia en el dataset impide concluir que el sistema sea justo respecto de esas características.

2. Reflexión ética y responsabilidad algorítmica

Discriminación y proxies. El modelo no utiliza atributos protegidos explícitos, pero ciudad, nivel educativo y score_externo pueden funcionar como proxies. La brecha TPR por ciudad de 25.33 p.p. demuestra que una métrica global alta no garantiza igualdad de errores. No corresponde afirmar discriminación causal con la muestra disponible; sí existe una obligación de investigar, monitorear y mitigar la disparidad.

Privacidad y finalidad. El hecho de que una variable sea predictiva no autoriza cualquier uso. Los datos de ingresos, saldos, historial de cuotas y score externo deben utilizarse exclusivamente para el propósito crediticio declarado, con acceso mínimo, trazabilidad y retención proporcional. Un uso secundario para vigilancia comercial, segmentación no informada o inferencia de características sensibles aumentaría el riesgo ético sin estar justificado por la finalidad del proyecto.

Vigilancia y perfilamiento. SOLARIS construye un perfil de riesgo. El problema ético aparece si ese perfil se usa como etiqueta permanente o si se actualiza sin transparencia suficiente. El distribuidor debe poder corregir datos erróneos y una alerta del modelo debe desencadenar revisión, no una sanción automática.

Responsabilidad humana. La responsabilidad final permanece en FrescaMar y en el equipo que toma la decisión. SHAP facilita explicación, pero no reemplaza juicio profesional ni convierte una correlación en causa. La precisión alta tampoco elimina la necesidad de examinar falsos negativos y efectos por subgrupo.

3. Salvaguardas priorizadas

Prioridad	Medida	Responsable	Indicador
1	Revisión humana obligatoria para decisiones adversas; prohibir rechazo automático	Crédito y Cartera	100% de decisiones adversas revisadas
1	Optimizar recall y definir costo FN/FP en validación interna	Ciencia de Datos + Negocio	Recall objetivo ≥0.75 o excepción documentada
1	Monitorear Equalized Odds mensual por ciudad/edad/educación	Ciencia de Datos	Brecha TPR; alerta de referencia >0.10
2	Documentar origen, variables y actualización de score_externo	Data Owner	Ficha de procedencia aprobada
2	Crear test out-of-time con fecha_scoring	Data Engineering	Evaluación temporal por versión
2	Canal de corrección/impugnación y auditoría de accesos	Gobernanza / Operaciones	Casos y tiempos de resolución

4. Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS 9 - Industria, Innovación e Infraestructura. SOLARIS aporta al ODS 9 solo si la innovación se convierte en infraestructura analítica confiable, trazable y sostenible. La contribución no es “usar IA” por sí misma: consiste en construir un proceso de decisión más robusto, con pipeline reproducible, monitoreo de drift, control de versiones, explicabilidad y criterios de intervención. Las medidas propuestas fortalecen la resiliencia de la infraestructura de datos y evitan que la automatización introduzca riesgos invisibles.

ODS 10 - Reducción de las desigualdades. El monitoreo de TPR/FPR por ciudad, edad y educación permite identificar si la calidad del sistema se distribuye de forma desigual. Reducir brechas injustificadas y garantizar revisión humana ayuda a evitar que la eficiencia operativa se obtenga a costa de determinados grupos.

5. Balance social y económico

El beneficio económico esperado es una mejor priorización de cartera y un uso más eficiente del tiempo de los analistas. Sin embargo, un recall de 62.78% significa que el modelo actual no captura todos los casos de mora y la automatización puede trasladar ese error a decisiones reales. Socialmente, el mayor riesgo es que una alerta se convierta en una etiqueta que limite oportunidades comerciales sin contexto ni posibilidad de revisión. Por eso el valor del sistema depende tanto de su gobernanza como de su ROC-AUC.

6. Conclusión ética

SOLARIS es éticamente defendible como herramienta de apoyo si FrescaMar conserva la decisión humana, comunica el propósito del sistema, limita el uso de datos, ofrece mecanismos de revisión y monitorea disparidades. No sería responsable desplegarlo como decisor autónomo en su estado actual. La recomendación es **desplegar con condiciones** y tratar las métricas de fairness, privacidad, trazabilidad y capacidad de impugnación como requisitos de operación, no como anexos posteriores.

Referencias

O'Neil, C. (2016). *Weapons of Math Destruction*. Crown. | NIST (2023). *AI Risk Management Framework 1.0*. | Naciones Unidas. *ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura* y *ODS 10: Reducción de las desigualdades*. | Guía de actividad, Unidad 4, Universidad de La Sabana. | Material QUANTUM ANALYTICS, Módulo 4.